Chapitre 7 : Mouvement plan d'une particule (2D)

App 13 : Type de Mouvement suivant chaque axe

Énoncé :

Les équations horaires du mouvement d'une particule M lancée dans le plan $(O;\vec{i};\vec{j})$ sont :

$$x(t) = 2t \quad \text{et} \quad y(t) = -5t^2 + 4t$$

a) Établir l'équation de la trajectoire de M.
b) Déterminer les composantes V_x et V_y du vecteur $\vec{V}$.
c) Déterminer le vecteur $\vec{a}$.
d) Calculer l'accélération de M à $t = 3$s.
e) Quelle est la nature du mouvement suivant l'axe Ox ?
f) Quelle est la nature du mouvement suivant l'axe Oy ?

Correction détaillée :

a) Équation de la trajectoire de M : Pour trouver l'équation cartésienne de la trajectoire, on élimine le temps t des équations horaires. D'après la première équation : $x = 2t \implies t = \frac{x}{2}$. On substitue cette expression de t dans la deuxième équation :

$$\begin{aligned} y(x) &= -5\left(\frac{x}{2}\right)^2 + 4\left(\frac{x}{2}\right) \\ y(x) &= -5\left(\frac{x^2}{4}\right) + 2x \\ y(x) &= -1,25x^2 + 2x \end{aligned}$$

L'équation de la trajectoire est une parabole de la forme $y = ax^2 + bx + c$ avec $a = -1,25 < 0$. Puisque le coefficient a est négatif, la parabole est concave vers le bas (branches dirigées vers le bas) et admet donc un **maximum** (sommet de la trajectoire).

b) Composantes V_x et V_y du vecteur vitesse $\vec{V}$: Le vecteur vitesse s'obtient en dérivant les équations horaires de la position par rapport au temps :

- $V_x(t) = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(2t) = \mathbf{2}$ m/s
- $V_y(t) = \frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt}(-5t^2 + 4t) = \mathbf{-10t + 4}$ m/s

(Le vecteur vitesse s'écrit $\vec{V} = 2\vec{i} + (-10t + 4)\vec{j}$)

c) Détermination du vecteur accélération $\vec{a}$: L'accélération s'obtient en dérivant les composantes de la vitesse par rapport au temps :

- $a_x(t) = \frac{dV_x}{dt} = \frac{d}{dt}(2) = \mathbf{0}$ m/s$^\mathbf{2}$
- $a_y(t) = \frac{dV_y}{dt} = \frac{d}{dt}(-10t + 4) = \mathbf{-10}$ m/s$^\mathbf{2}$

Le vecteur accélération s'écrit donc : $\tilde{\mathbf{a}} = \mathbf{-10\tilde{j}}$. On remarque que ce vecteur est constant (indépendant du temps).

d) Accélération de M à $\mathbf{t = 3s}$: Puisque le vecteur accélération est constant à tout instant ($\vec{a}(t) = -10\vec{j}$), il reste le même à $t = 3$s.

$$\vec{a}(3) = -10\vec{j} \text{ m/s}^2$$

La norme (ou module) de cette accélération est $a = \|\vec{a}\| = \sqrt{0^2 + (-10)^2} = \mathbf{10}$ m/s$^\mathbf{2}$.

e) Nature du mouvement suivant l'axe Ox : Sur l'axe Ox, l'accélération est nulle ($a_x = 0$) et la vitesse est constante et non nulle ($V_x = 2$ m/s). Le mouvement projeté sur l'axe Ox est donc **rectiligne uniforme (MRU)**.

f) Nature du mouvement suivant l'axe Oy : Sur l'axe Oy, l'accélération est constante et non nulle ($a_y = -10$ m/s^2) et la vitesse dépend du temps de manière affine ($V_y = -10t+4$). Le mouvement projeté sur l'axe Oy est donc un **mouvement rectiligne uniformément varié (MRUV)**.

Étude détaillée du type de mouvement selon le signe du produit $a_y \cdot V_y(t)$:

$$a_y \cdot V_y(t) = (-10) \times (-10t + 4) = 100t - 40$$

La composante verticale de la vitesse s'annule à l'instant :

$$V_y(t) = 0 \implies -10t + 4 = 0 \implies t = 0,4 \text{ s}$$

On distingue donc deux phases distinctes pour la projection sur Oy :

— **Pour $0 \leq t < 0,4$ s (phase ascendante) :**
$V_y(t) > 0$ et $a_y = -10 < 0 \implies a_y \cdot V_y(t) < 0$.
Le vecteur accélération et le vecteur vitesse sont de sens opposés. Le mouvement est donc **rectiligne uniformément retardé (décéléré)**.

— **À $t = 0,4$ s (sommet de la trajectoire) :**
$V_y = 0$. La particule atteint son altitude maximale ($y_{max} = 0,8$ m).

— **Pour $t > 0,4$ s (phase descendante) :**
$V_y(t) < 0$ et $a_y = -10 < 0 \implies a_y \cdot V_y(t) > 0$.
Le vecteur accélération et le vecteur vitesse ont le même sens. Le mouvement est donc **rectiligne uniformément accéléré**.

Conclusion

L'étude d'un mouvement parabolique (comme celui d'un projectile) dans le plan peut se décomposer en la superposition de deux mouvements simples : un mouvement rectiligne uniforme (MRU) sur l'axe horizontal, et un mouvement rectiligne uniformément varié (MRUV) sur l'axe vertical, régi par la pesanteur.

PHYSICS DEPARTMENT
Rabih A.G.